

I. Зависимость решений от параметра и начальных условий

1066.^p

$$y' = y + y^2 + xy^3, y(2) = y_0 \quad \text{Найти: } \frac{\partial y}{\partial y_0} \Big|_{y_0=0}$$

$\frac{\partial^2 y}{\partial y_0 \partial x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial y_0}$ непрерывны $\Rightarrow$ можно продифф. обе части по y_0

$$\frac{\partial}{\partial y_0} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y_0} (y + y^2 + xy^3)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial y_0 \partial x} = \frac{\partial y}{\partial y_0} + 2y \frac{\partial y}{\partial y_0} + 3xy^2 \frac{\partial y}{\partial y_0}, \quad \frac{\partial y}{\partial y_0}(2, y_0) \equiv 1$$

Пусть $u(x, y_0) = \frac{\partial y}{\partial y_0}(x, y_0)$, тогда можно переписать так:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u(1 + 2y + 3xy^2), \quad u(2, y_0) \equiv 1$$

Зафиксируем $y_0 = 0$: $u'_x(x, 0) = u(x, 0)(1 + 2y(x, 0) + 3xy^2(x, 0))$, $u(2, 0) = 1$ (*)

При $y_0 = 0$ исходное уравнение выглядит так:

$$y' = y + y^2, \quad y(2) = 0$$

Оно удовлетворяет теореме существования и единственности, причём $y \equiv 0$ подходит $\Rightarrow y \equiv 0$ -решение. Тогда (*):

$$u'(x, 0) = u(x, 0), \quad u(2, 0) = 1 \Rightarrow u(x, 0) = e^{x-2} = \frac{\partial y}{\partial y_0} \Big|_{y_0=0}$$

Ответ: $\frac{\partial y}{\partial y_0} \Big|_{y_0=0} = e^{x-2}$

1068.^p

$$\frac{dx}{dt} = x^2 + \mu t x^3, \quad x(0) = 1 + \mu \quad \text{Найти: } \frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$$

Т.к. $x(t, \mu)$ кепр. дифф. в окрестности $\mu = 0$, справедлива формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$x(t, \mu) = \underbrace{x(t, 0)}_{u_0} + \underbrace{\mu \frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}}_{u_1} + \bar{o}(\mu) \quad (*)$$

Подставим (*) в исходное уравнение:

$$(u_0 + \mu u_1 + \bar{o}(\mu))'_t = (u_0 + \mu u_1 + \bar{o}(\mu))^2 + \mu t (u_0 + \mu u_1 + \bar{o}(\mu))^3, \quad u_0(0) + \mu u_1(0) + \bar{o}(\mu) =$$

В силу единственности разложения по Тейлору можно $\overset{=1+\mu}{}$ приравнять коэффициенты перед соответствующими степенями μ :

$$\begin{cases} u_0' + \mu u_1' + \overline{O}(\mu) = u_0^2 + \mu(2u_0u_1 + tu_0^3) + \overline{O}(\mu) \\ u_0(0) + \mu u_1(0) = 1 + \mu \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_0' = u_0^2; u_1' = 2u_0u_1 + tu_0^3 \\ u_0(0) = 1; u_1(0) = 1 \end{cases}$$

Имеем $u_0' = u_0^2$, $u_0(0) = 1 \Rightarrow -\frac{1}{u_0} + C = t$, $u_0(0) = 1 \Rightarrow u_0 = \frac{1}{1-t}$

Подставляя в $u_1' = 2u_0u_1 + tu_0^3$, $u_1(0) = 1$:

$$u_1' = \frac{2u_1}{1-t} + \frac{t}{(1-t)^3}$$

$$du_1 + \left(\frac{2u_1}{t-1} + \frac{t}{(t-1)^3} \right) dt = 0$$

Для интегрирования ν : $\frac{\partial \nu}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial u_1} \left(\nu \left(\frac{2u_1}{t-1} + \frac{t}{(t-1)^3} \right) \right) = \frac{2\nu}{t-1} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\partial \nu}{\partial t} = \frac{2\nu}{t-1} \Rightarrow \nu = e^{2\ln(t-1)} = (t-1)^2$$

$$(t-1)^2 du_1 + \left(2u_1(t-1) + \frac{t}{t-1} \right) dt = 0$$

$$d(u_1(t-1)^2) + \frac{t}{t-1} dt = 0 \Rightarrow u_1(t-1)^2 = \int \left(-1 + \frac{1}{1-t} \right) dt = -t + \ln|1-t| + C$$

$$u_1 = \frac{-t}{(t-1)^2} + \frac{\ln|1-t|}{(t-1)^2} + \frac{C}{(t-1)^2}$$

$$u_1(0) = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow u_1(t) = \frac{1-t + \ln|1-t|}{(1-t)^2} = \frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$$

Ответ: $\frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0} = \frac{1-t + \ln(1-t)}{(1-t)^2}$

1070⁹

$$\begin{cases} \dot{x} = xy + t^2, & x(1) = x_0 \\ 2\dot{y} = -y^2, & y(1) = y_0 \end{cases}$$

Найти: $\frac{\partial x}{\partial y_0} \Big|_{\substack{x_0=3 \\ y_0=2}}$

Продифференцируем 1-е уравнение по y_0

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x}{\partial y_0} = \frac{\partial x}{\partial y_0} y + \frac{\partial y}{\partial y_0} x$$

Обозначим $u = \frac{\partial x}{\partial y_0} \Rightarrow u_t'(t, x_0, y_0) = u(t, x_0, y_0) y + \frac{\partial y}{\partial y_0} x$ (*)

Решим 2-е ур-е: $-\frac{dy}{y^2} = \frac{dt}{2} \rightarrow \frac{1}{y} = \frac{t}{2} + C$

Из условия $y(1) = y_0 \rightarrow C = \frac{1}{y_0} - \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{2y_0}{y_0(t-1) + 2} \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial y_0} = \frac{4}{(y_0(t-1) + 2)^2}$

При $y_0 = 2$: $y(t, 2) = \frac{2}{t}$, $\frac{\partial y}{\partial y_0}(t, 2) = \frac{1}{t^2}$ (**)

Решим 1-е ур-е в $(x_0, y_0) = (3, 2)$, подставив в кр-е (**)

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2x}{t} + t^2$$

Интегрирующий множитель: $\nu = \exp\left(\int -\frac{2dt}{t}\right) = \frac{1}{t^2}$

$$\frac{1}{t^2} \frac{dx}{dt} - \frac{2x}{t^3} = 1$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{x}{t^2} \right) = 1 \Rightarrow x = t^3 + C t^2$$

$$x(1) = 3 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow x = t^3 + 2t^2$$

Подставляя в (*): $u'_t(t, 3, 2) = u(t, 3, 2) \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2} (t^3 + 2t^2)$

Интегрирующий множитель такой же $v(t) = \frac{1}{t^2}$

$$u'_t \frac{1}{t^2} - \frac{2u}{t^3} = \frac{t+2}{t^2}$$

$$\left(\frac{u}{t^2} \right)' = \frac{1}{t} + \frac{2}{t^2} \Rightarrow \frac{u}{t^2} = \ln|t| - \frac{2}{t} + C$$

$$u(1) = \frac{\partial x_0}{\partial y_0} = 0 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow u(t) = \left(\ln|t| + 2 - \frac{2}{t} \right) t^2 = t^2 \ln|t| + 2t^2 - 2t = \frac{\partial x}{\partial y_0} \Big|_{\substack{x_0=3 \\ y_0=2}}$$

Ответ: $t^2 \ln|t| + 2t^2 - 2t$

II. Линейные уравнения с переменными коэффициентами

667.°

Функции $y_1=x, y_2=x^5, y_3=|x^5|$ удовлетворяют уравнению $x^2 y'' - 5xy' + 5y = 0$. Являются ли они ЛЗ на $(-1,1)$?

Использовать вронскиан для решения нельзя, т.к. в приведённом уравнении $y'' = \frac{5}{x} y' - \frac{5}{x^2} y$ ко-эффы не являются непр. в т. $x=0 \in (-1,1) \Rightarrow$ соответствующие следствия из формулы Лиувилля-Остроградского не применимы при $x \in (-1,1)$.

Пусть $\{x, x^5, |x^5|\}$ - ЛЗ $\Rightarrow \exists C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}: C_1 x + C_2 x^5 + C_3 |x^5| = 0$ и $C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 > 0$. При $x > 0$. $C_1 x + (C_2 + C_3) x^5 = 0$

При $x < 0$: $C_1 x + (C_2 - C_3) x^5 = 0$

x и x^5 - ЛЗ $\Rightarrow C_1 = 0, C_2 + C_3 = 0, C_2 - C_3 = 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = C_3 = 0 \nRightarrow$ ЛЗ.

Ответ: функции ЛЗ на $(-1,1)$.

668.°

Доказать, что два решения уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (с непрерывными коэффициентами), имеющие максимум при одном и том же значении x , линейно зависимы

□ Пусть y_1, y_2 - эти два решения. По теореме существования для ЛОДУ они непрерывно дифференцируемы $\Rightarrow$ к ним применима теорема Ферма, т.е. если x_0 - точка максимума y_1, y_2 , то $y_1'(x_0) = y_2'(x_0) = 0$. Из этого следует, что вронскиан $W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}$ обращается в 0 в точке $x_0 \Rightarrow$ по следствию из формулы Лиувилля-Остроградского y_1, y_2 - ЛЗ □

678.°

Составить ЛОДУ наименьшего порядка, имеющего решения: $e^x, \operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x$.

$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \Rightarrow$ минимальная ФСР: $\{e^x, e^{-x}\} \Rightarrow$ любая

другая ф-ция y -ЛЗ с $\{e^x, e^{-x}\} \Rightarrow W(x) = \begin{vmatrix} y & e^x & e^{-x} \\ y' & e^x & -e^{-x} \\ y'' & e^x & e^{-x} \end{vmatrix} \equiv 0$

т.е. $2y - e^x(e^{-x}y' + e^{-x}y'') + e^{-x}(e^xy' - e^xy'') = 2(y - y'') \equiv 0 \Rightarrow$ искомое ур-е $y'' - y = 0$. Меньшего порядка чем 2 быть не может, т.к. должно быть как минимум 2 решения.

Ответ: $y'' - y = 0$.

9.7.^c Решить уравнение $xy'' - (1+x)y' + y = \frac{x^2}{1+x}, x > 0$

Общее решение $y(x) = y_0(x) + y_1(x)$, $y_0(x)$ - решение однородного, $y_1(x)$ - решение неоднородного.

Заметим, что $y = y_1 = e^x$ - решение однородного. Найдём второе базисное решение, используя формулу Лиувилля-Остроградского.

$W(x) = C \exp(-\int a_1 dx)$, где a_1 - ко-эфф при y' в приведённом ур-ии:

$$\underbrace{y'' - (1 + \frac{1}{x})y'}_{a_1} + \frac{y}{x} = \frac{x}{1+x}$$

$$\left| \begin{matrix} e^x & y_2 \\ e^x & y_2' \end{matrix} \right| = C \exp\left(\int (1 + \frac{1}{x}) dx\right) = C e^x e^{\ln x} = C x e^x$$

$$e^x y_2' - e^x y_2 = \left(\frac{y_2}{e^x}\right)' e^{2x} = C x e^x \Rightarrow \left(\frac{y_2}{e^x}\right)' = C x e^{-x}$$

$$\frac{y_2}{e^x} = C \int x e^{-x} dx = -C \int x d(e^{-x}) = -C (x e^{-x} - \int e^{-x} dx) = -C (e^{-x}(x+1)) + \tilde{C}$$

$$y_2 = A(x+1) + B e^x$$

y_1 и y_2 образуют ЛНЗ пару решений $\{(1+x), e^x\}$

Общее решение однородного - $y_0(x) = C_1(1+x) + C_2 e^x$

Найдём частное решение неоднородного методом вариации постоянной: $y_1(x) = C_1(x) e^x + C_2(x)(x+1)$

$$\begin{cases} C_1' e^x + C_2'(x+1) = 0 \\ C_1' e^x + C_2' = \frac{x}{x+1} \end{cases} \quad \begin{cases} C_1' e^x = 1 \\ C_2' x = -\frac{x}{x+1} \end{cases} \quad \begin{cases} C_1' = e^{-x} \\ C_2' = -\frac{1}{x+1} \end{cases} \quad \begin{cases} C_1(x) = -e^{-x} + \tilde{C}_1 \\ C_2(x) = -\ln|x+1| + \tilde{C}_2 \end{cases}$$

$$x > 0 \Rightarrow C_2(x) = -\ln(1+x) + \tilde{C}_2$$

Общее решение: $y(x) = \tilde{C}_1 e^x + \tilde{C}_2(x+1) - (x+1)\ln(1+x) - 1$

Ответ: $\tilde{C}_1 e^x + \tilde{C}_2(x+1) - (x+1)\ln(1+x) - 1$

9.25^c

Решить уравнение: $xy'' + (2-2x)y' + (x-2)y = e^{2x}, x > 0$

Найдём решение однородного в виде $y = e^{\alpha x}$:

$$\alpha^2 x e^{\alpha x} + (2-2x) \cdot \alpha e^{\alpha x} + (x-2)e^{\alpha x} = 0$$

$$x(\alpha^2 - 2\alpha + 1) + 2(\alpha - 1) = 0 \Rightarrow \alpha = 1, \text{ т.е. } y_1 = e^x - \text{базисное решение}$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & y_2 \\ e^x & y_2' \end{vmatrix} = C \exp\left(-\int \frac{2-2x}{x} dx\right) \quad \text{ко-ефф перед } y' \text{ в приведённом уравнении}$$

$$\left(\frac{y_2}{e^x}\right)' e^{2x} = C \exp(2x - 2\ln x)$$

$$\left(\frac{y_2}{e^x}\right)' = C x^{-2} \Rightarrow \frac{y_2}{e^x} = \int \frac{C dx}{x^2} \Rightarrow y_2(x) = C_1 e^x + C_2 \frac{e^x}{x}$$

Т.е. $\{e^x, \frac{e^x}{x}\}$ - базисные решения

Найдём решение частного методом вариации:

$$\begin{cases} C_1'(x) e^x + C_2'(x) \frac{e^x}{x} = 0 \\ C_1'(x) e^x + C_2'(x) \frac{x e^x - e^x}{x^2} = \frac{e^{2x}}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1'(x) = e^x \\ C_2'(x) = -x e^x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = e^x + \tilde{C}_1 \\ C_2(x) = -\int x e^x dx = -x e^x + e^x + \tilde{C}_2 \end{cases}$$

$$\text{Общее решение: } y(x) = \tilde{C}_1 e^x + \tilde{C}_2 \frac{e^x}{x} + e^{2x} + e^{2x} \frac{1-x}{x} = \tilde{C}_1 e^x + \tilde{C}_2 \frac{e^x}{x} + \frac{e^{2x}}{x} = e^x \left(\tilde{C}_1 + \frac{\tilde{C}_2}{x} + \frac{e^x}{x} \right)$$

Ответ: $e^x \left(\tilde{C}_1 + \frac{\tilde{C}_2}{x} + \frac{e^x}{x} \right)$

9.52^c

Решить уравнение: $x(x-1)y'' + (4x-2)y' + 2y = e^{-x}$

Найдём решение однородного в виде x^α :

$$\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-1}(x-1) + \alpha(4x-2)x^{\alpha-1} + 2x^\alpha = 0$$

$$x^\alpha(\alpha(\alpha-1) + 4\alpha + 2) + x^{\alpha-1}(-\alpha(\alpha-1) - 2\alpha) = 0$$

$$\begin{cases} \alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0 \\ \alpha^2 + \alpha = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha = -1 \Rightarrow y_1 = \frac{1}{x} - \text{базисное решение}$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} 1/x & y_2 \\ -1/x^2 & y_2' \end{vmatrix} = C \exp\left(-\int \frac{(4x-2)}{x(x-1)} dx\right)$$

$$2 \int \frac{2x-1}{x(x-1)} dx = 2 \int \frac{x+x-1}{x(x-1)} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{dx}{x} = 2 \ln|x-1| + 2 \ln|x| = \ln(x^2(x-1)^2)$$

$$(y_2 x)' \frac{1}{x^2} = x^{-2}(x-1)^{-2} \Rightarrow (y_2 x)' = \frac{C}{(x-1)^2}$$

$$y_2 x = C \int \frac{dx}{(x-1)^2} = \frac{C}{1-x} + \tilde{C} \Rightarrow y_2 = \frac{C}{x-x^2} + \frac{\tilde{C}}{x}$$

Т.е. $\left\{ \frac{1}{x-x^2}, \frac{1}{x} \right\}$ - базисные решения однородного ур-я

Найдём частное решение неоднородного методом вариации

$$\begin{cases} C_1' \frac{1}{x-x^2} + C_2' \frac{1}{x} = 0 \\ C_1' \frac{2x-1}{x^2(1-x)^2} - C_2' \frac{1}{x^2} = \frac{e^{-x}}{x(x-1)} \end{cases} \quad \begin{cases} C_1' \left(\frac{1}{x^2(1-x)} + \frac{2x-1}{x^2(1-x)^2} \right) = \frac{e^{-x}}{x(x-1)} \Rightarrow C_1' = e^{-x}(1-x) \\ C_2' = C_1' \frac{2x-1}{(1-x)^2} - \frac{x e^{-x}}{(x-1)} = e^{-x} \end{cases}$$

$$C_1(x) = \int e^{-x}(1-x) dx = e^{-x}(x-1) + \int e^{-x} d(1-x) = x e^{-x} + \tilde{C}_1$$

$$C_2(x) = \int e^{-x} dx = -e^{-x} + \tilde{C}_2$$

$$\text{Общее решение: } \tilde{C}_1 \frac{1}{x(x-1)} + \tilde{C}_2 \frac{1}{x} + \frac{x e^{-x}}{x(x-1)} + \frac{-e^{-x}}{x} = \frac{1}{x} \left(\frac{\tilde{C}_1}{x-1} + \tilde{C}_2 + \frac{e^{-x}}{x-1} \right)$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{x} \left(\tilde{C}_2 + \frac{\tilde{C}_1}{x-1} + \frac{e^{-x}}{x-1} \right)$$

9.74^c

Решить $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 2$

Сведём к $z'' + a(x)z = f(x)$ заменой $z = xy$

$$y' = \left(\frac{z}{x} \right)' = \frac{z'x - z}{x^2}$$

$$y'' = \left(\frac{z'x - z}{x^2} \right)' = \frac{(z''x + z' - z')x^2 - 2x(z'x - z)}{x^4} = \frac{z''x^3 - 2z'x^2 + 2xz}{x^4}$$

$$\frac{z''x^3 - 2z'x^2 + 2xz}{x^4} + \frac{2z'x - 2z}{x^3} + \frac{z}{x} = \frac{z''}{x} + \frac{z}{x} = 2 \rightarrow z'' + z = 2x$$

Для однородного $z'' + z = 0$ $z = C_1 \sin x + C_2 \cos x$

$$\text{Методом вариации: } \begin{cases} C_1' \sin x + C_2' \cos x = 0 \\ C_1' \cos x - C_2' \sin x = 2x \end{cases} \quad \begin{cases} C_1' = 2x \cos x \\ C_2' = \frac{C_1' \cos x - 2x}{\sin x} = -2x \sin x \end{cases}$$

$$C_1(x) = \int 2x \cos x dx = 2(x \sin x + \cos x) + \tilde{C}_1$$

$$C_2(x) = -\int 2x \sin x dx = 2(x \cos x - \sin x) + \tilde{C}_2$$

$$\begin{aligned} \text{Общее решение - } z(x) &= 2x \sin^2 x + \sin 2x + 2x \cos^2 x - \sin 2x + \tilde{C}_1 \sin x + \tilde{C}_2 \cos x = \\ &= 2x + \tilde{C}_1 \sin x + \tilde{C}_2 \cos x \end{aligned}$$

$$\text{Тогда для } y = \frac{z}{x} = \tilde{C}_1 \frac{\sin x}{x} + \tilde{C}_2 \frac{\cos x}{x} + 2$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{x} (\tilde{C}_1 \sin x + \tilde{C}_2 \cos x) + 2$$

Т.1.

Доказать, что ур-е Бесселя $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$, $\nu = \text{const}$

на $(0, \infty)$ не может иметь двух линейно независимых решений, ограниченных в окрестности нуля вместе со своими первыми производными.

□ Рассмотрим приведённое ур-е $y'' + \frac{1}{x}y' + (1 - \frac{\lambda^2}{x^2})y = 0$

Пусть y_1, y_2 - реш. и y_1, y_1', y_2, y_2' - ограничены в $(0, \delta], \delta > 0$

Тогда $\forall x \in (0, \delta]$

$$W(x) = \underbrace{\left| \frac{y_1 y_2}{y_1' y_2'} \right|}_{\text{огранич.}} = C \exp\left(-\underbrace{\int \frac{1}{x} dx}_{\text{неогранич.}}\right) = \frac{C}{x}$$

⊗! $\Rightarrow$ такого быть не может □

III. Теорема сравнения Штурма

723^р

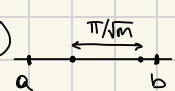
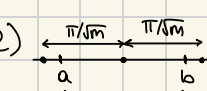
Доказать, что в случае $q(x) \leq 0$ все решения уравнения $y'' + q(x)y = 0$ с положительными начальными условиями $y(x_0) > 0, y'(x_0) > 0$ остаются положительными при всех $x > x_0$.

□ Предположим обратное $\exists$ реш. $y, \exists x > x_0: y(x) < 0 \Rightarrow$ в силу непрерывности $y \exists x_1: y(x_1) = 0$. Тогда на $[x_0, x_1)$ $y(x) > 0$, а $y''(x) = -q(x)y(x) \geq 0 \Rightarrow y'$ не убывает на $[x_0, x_1] \Rightarrow y'(x) \geq y'(x_0) > 0 \Rightarrow y$ строго возрастает на $[x_0, x_1] \Rightarrow y(x_1) > y(x_0) > 0 \text{ } \ddot{x}! \Rightarrow y(x) > 0 \forall x > x_0 \square$

726^р

Найти расстояние между двумя соседними нулями любого нетривиального решения уравнения $y'' + my = 0$, где $m = \text{const} > 0$. Сколько нулей может содержаться на отрезке $a \leq x \leq b$?

Хар. ур-е для $y'' + my = 0: \lambda^2 + m = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{m} \Rightarrow y = A \sin(\sqrt{m}x + \varphi) \Rightarrow \Rightarrow$ расстояние между двумя послед. нулями $\Delta = \frac{\pi}{\sqrt{m}}$

На отрезке $[a, b]$ кол-во нулей: $\left\lfloor \frac{b-a}{\pi/\sqrt{m}} \right\rfloor$ (сколько отрезков может влезть в $[a, b]$) + 1 (опционально, т.к. возможны обе ситуации 1, 2: 1)  2) 

Ответ: $\frac{\pi}{\sqrt{m}}; \left\lfloor \frac{b-a}{\pi/\sqrt{m}} \right\rfloor$ или на 1 больше.

10.2.^с

Доказать, что каждое нетривиальное решение уравнения $y'' + \frac{1}{4(x^2+1)}y = 0$ имеет на промежутке $[0, +\infty)$ лишь конечное число нулей.

□ Достаточно доказать, что у реш. ур-я $y'' + \frac{1}{4x^2}y = 0$ конечное число нулей, тогда исходное утверждение будет следовать из теоремы Штурма, т.к. $\frac{1}{4x^2} > \frac{1}{4x^2+1}$.

Решим $y'' + \frac{1}{4x^2}y = 0 \Rightarrow 4x^2y'' + y = 0$ (ур-е Эйлера)

Замека $x=e^t (x>0) \Rightarrow y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = y'_t e^{-t} \Rightarrow y''_{xx} = \frac{(y'_t e^{-t})'_t}{x'_t} = y''_{tt} e^{-2t} - y'_{tt} e^{-2t}$

$$4y''_{tt} - 4y'_{tt} + y = 0$$

Хар. ур-е: $4\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0 \Rightarrow 4(\lambda - \frac{1}{2})^2 = 0 \Rightarrow y(t) = C_1 e^{t/2} + C_2 t e^{t/2} \Rightarrow$

$\Rightarrow y(x) = C_1 \sqrt{x} + C_2 \sqrt{x} \ln x$ - имеет конечное число нулей $\square$

10.3^c Доказать, что каждое решение уравнения $y'' + \frac{1}{1+x^2} y = 0$ имеет на промежутке $[0, +\infty)$ бесконечное число нулей.

$\square$ При $x \geq 2 \hookrightarrow \frac{1}{1+x^2} > \frac{1}{2x^2} \Rightarrow$ из теоремы Штурма нулей у решения ур-я $y'' + \frac{1}{1+x^2} y = 0$ больше чем у решения $y'' + \frac{1}{2x^2} y = 0$ (т.к. между любыми двумя нулями $y'' + \frac{1}{2x^2} y = 0$ есть нуль $y'' + \frac{1}{1+x^2} y = 0$)

Решим $y'' + \frac{1}{2x^2} y = 0$:

аналогично пред. задаче получаем хар-е ур-е $2\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{4} = \frac{1}{2} \pm i \frac{1}{2} \Rightarrow y(t) = e^{\frac{t}{2}} (C_1 \cos \frac{t}{2} + C_2 \sin \frac{t}{2}) \Rightarrow y(x) = \sqrt{x} (C_1 \cos \frac{\ln x}{2} + C_2 \sin \frac{\ln x}{2})$ - имеет беск. мн-во решений $\Rightarrow y'' + \frac{1}{1+x^2} y = 0$ тоже $\square$

10.5^c Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения $y'' - (x-3)^4 y' + (x+1)y = 0$ на интервале $(-\infty, +\infty)$ имеет не более шести нулей.

$\square$ Замека $y = u\mu(x)$: $u''\mu + 2u'\mu' + u\mu'' - (x-3)^2(u'\mu + u\mu') + (x+1)u\mu = 0$

$u''\mu + u'(2\mu' - (x-3)^2\mu) + u(\mu'' - (x-3)^2\mu' + (x+1)\mu) = 0$

$2\mu' - (x-3)^2\mu = 0 \Rightarrow \ln \mu = \frac{1}{2} \int (x-3)^2 dx = \frac{1}{2} \frac{(x-3)^3}{3} + C \Rightarrow \mu = C \exp(\frac{(x-3)^3}{6})$

$u'' + u(\frac{\mu''}{\mu} - (x-3)^2 \frac{\mu'}{\mu} + (x+1)) = 0$

$\mu' = \frac{(x-3)^2}{2} \mu$; $\mu'' = (x-3)\mu + \frac{(x-3)^2}{2} \mu'$

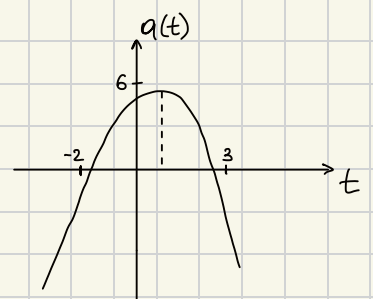
$u'' + u((x-3) + \frac{(x-3)^2}{2} \frac{\mu'}{\mu} - (x-3)^2 \frac{\mu'}{\mu} + (x+1)) = u'' + u((x-3) - \frac{(x-3)^4}{4} + x+1) = 0$

$u'' + u(2x-2 - \frac{(x-3)^4}{4}) = 0$

Рассмотрим $q(x) = 2x-2 - \frac{(x-3)^4}{4} \rightarrow q(t) = 2t+4 - \frac{t^4}{4}$

$q'(t) = 2 - t^3 = 0 \rightarrow t = \sqrt[3]{2}$ - единств. экстремум.

$q(-2) < 0, q(-1) > 0, q(2) > 0, q(3) < 0 \Rightarrow$ график $\rightarrow$



Т.е. $q(t) \geq 0$ на отрезке длины меньше 5.

При этом $q(t) \leq q(\sqrt[3]{2}) = 2\sqrt[3]{2} + 4 - \frac{2^3 \sqrt[3]{2}}{4} < 6 \Rightarrow$ по теореме Штурма расстояние между корнями для $u'' + qu = 0$ больше чем для $u'' + 6u = 0$. Используя результат 7.2⁹ получаем, что это расстояние больше чем $\frac{\pi}{\sqrt{6}} \Rightarrow$ на отрезке длины 5 меньше чем $\lfloor \frac{5\sqrt{6}}{\pi} \rfloor + 1 = 4$.

Рассмотрим участки где $q < 0$.

Рассм. $u'' + 0 \cdot u = 0$. По теореме Штурма если у решения $u'' + qu = 0$ есть два нуля, то у решения $u'' + 0 \cdot u = 0$ есть нуль между ними, но взяв $u \equiv 1$ как решение $u'' + 0 \cdot u = 0$ увидим, что нулей у него нет $\Rightarrow$ у решений $u'' + qu = 0$ не более одного корня.

Всего два интервала, где $q < 0 \Rightarrow$ для участков где $q < 0$ суммарно не более 2 корней $\Rightarrow$ всего не более 6 корней $\square$.

Т.2

Пусть функция $q(x)$ непрерывна на $\mathbb{R}$ и $q(x) \leq 0$. Доказать, что краевая задача $y'' + q(x)y = 0$, $y(x_1) = a$, $y(x_2) = b$ $\forall a, b, x_1 \neq x_2$ имеет решение и это решение единственно.

$\square$ 1) Существование. Рассмотрим две задачи Коши:

$$1) y'' + q(x)y = 0, y(x_1) = a, y'(x_1) = \alpha_1$$

$$2) y'' + q(x)y = 0, y(x_1) = a, y'(x_1) = \alpha_2$$

Из теоремы существования и единственности, которая имеет место быть следует, что $\exists! y_1(x)$, $\exists! y_2(x)$ удовл. ЗК 1) и 2).

Рассмотрим $y(x) = Cy_1(x) + (1-C)y_2(x)$, где $C = \frac{b - y_2(x_2)}{y_1(x_2) - y_2(x_2)}$

$y(x)$ - решение $y'' + qy = 0$, $y(x_1) = a$, $y(x_2) = b$, т.е. $y(x)$ удовл. краевой задаче.

Заметим, что определение C корректно, т.к. $y_1(x_2) \neq y_2(x_2)$. Т.к. иначе решение $\tilde{y}(x) = y_1(x) - y_2(x)$ имело бы 2 нуля - x_1 и x_2 . Однако,

как было показано в 10.5^c для $q < 0$ у решения не может быть больше одного корня (на $q = 0$ рассуждения переносятся аналогично, т.е. утв. верно для $q \leq 0$).

2) Единственность

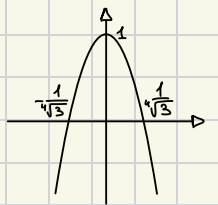
Пусть $y_1(x), y_2(x)$ - два решения краевой задачи $\Rightarrow y(x) = y_1(x) - y_2(x)$ - решение $y'' + qy = 0$, причём у него два нуля. Как было показано выше при $q \leq 0$ это невозможно $\hat{x}! \Rightarrow \exists!$ решение краевой задачи $\square$

Т.3.

Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения $y'' + 2x^2y' + (2x+1)y = 0$ имеет на $\mathbb{R}$ не более трёх нулей.

$\square$ Аналогично 10.5^c обосновывается замена $y = u(x) \exp\left(\frac{1}{2} \int -2x^2 dx\right) = u e^{-\frac{x^3}{3}}$; $y' = u' e^{-\frac{x^3}{3}} - x^2 u e^{-\frac{x^3}{3}}$; $y'' = u'' e^{-\frac{x^3}{3}} - 2x^2 u' e^{-\frac{x^3}{3}} - 2x u e^{-\frac{x^3}{3}} - x^4 u e^{-\frac{x^3}{3}}$
 $y'' + 2x^2y' + (2x+1)y = 0 \Rightarrow u'' e^{-\frac{x^3}{3}} - 2x^2 u' e^{-\frac{x^3}{3}} - 2x u e^{-\frac{x^3}{3}} - x^4 u e^{-\frac{x^3}{3}} + 2x^2(u' e^{-\frac{x^3}{3}} - x^2 u e^{-\frac{x^3}{3}}) + (2x+1)u e^{-\frac{x^3}{3}} = 0$
 $u'' + u(-2x - x^4 - 2x^4 + 2x + 1) = 0$
 $u'' + (1 - 3x^4)u = 0$

Рассм. $q(x) = 1 - 3x^4$. Для интервалов, где $q(x) < 0$ нулей не больше одного. А на отрезке длины $\frac{2}{\sqrt{3}}$, где $q(x) \geq 0$ нулей не больше, чем у решений $y'' + 1 \cdot y = 0$ - расстояние между корнями $\pi \Rightarrow$ корней у решения $y'' + qy = 0$ не больше чем $\left\lfloor \frac{2/\sqrt{3}}{\pi} \right\rfloor + 1 = 1 \Rightarrow$ всего корней не более трёх $\square$



Т.4.

Доказать, что для любого решения уравнения $y'' + (2 + \cos 3x)y = 0$ $\exists \xi \in [-1; 6]$, такая, что $y'(\xi) = 0$.

$\square$ Задача сводится к доказательству того, что $\exists \xi_1, \xi_2 \in [-1; 6]$: $y(\xi_1) = y(\xi_2) = 0$, откуда в силу теоремы Ролля следует, что

$$\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset [-1, 6]: y'(\xi) = 0$$

$1 \leq 2 + \cos 3x \Rightarrow$ корней у решения $y'' + (2 + \cos 3x)y = 0$ не меньше, чем у $y'' + 1 \cdot y = 0$ - расстояние между корнями $-\pi \Rightarrow$ на $[-1, 6]$ у $y'' + (2 + \cos 3x)y = 0$ не менее чем $\left\lfloor \frac{6 - (-1)}{\pi} \right\rfloor = 2$ корня $\square$

Т.5. Доказать, что

а) любое нетривиальное решение уравнения Бесселя

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0, \nu = \text{const}$$

имеет бесконечное число нулей на $(0, +\infty)$

б) расстояние между последовательными нулями $|x_{n+1} - x_n|$ любого указанного выше решения стремится к π при $n \rightarrow +\infty$.

а) $\square$ Приведенное: $y'' + \frac{1}{x} y' + (1 - \frac{\nu^2}{x^2}) y = 0$

Аналогично Т.2. $y(x) = u(x) \exp\left(-\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x}\right) = \frac{u(x)}{\sqrt{x}}; y' = \frac{u' \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} u}{x}; y'' = \frac{u'' \sqrt{x} + \frac{1}{4\sqrt{x}} u - u' \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} u}{x^2}$

$$\frac{u''}{\sqrt{x}} + \frac{u}{4x^{3/2}} - \frac{u'}{x\sqrt{x}} + \frac{u}{2x^{3/2}} + \frac{u'}{x\sqrt{x}} - \frac{u}{2x^{3/2}} + \frac{u}{\sqrt{x}} - \frac{\nu^2 u}{x^2 \sqrt{x}} = 0$$

$$u'' + \left(\frac{1}{4x^2} + 1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) u = 0$$

$$u'' \left(1 + \frac{1/4 - \nu^2}{x^2}\right) u = 0$$

Рассм. $q(x) = 1 + \frac{1/4 - \nu^2}{x^2}$ при разных ν :

1) $|\nu| \leq 1/2$: $q(x) > 1 \forall x > 0 \Rightarrow$ решение ур-я имеет нулей не меньше чем у решения $y'' + y = 0$, а у него решений беск. много, т.к. хар. многочлен имеет корни $\lambda = \pm i$ (решения в виде $A \sin(x + \varphi)$)

2) $|\nu| > 1/2$: $\exists x_0 = \sqrt{|1 - 4\nu^2|}$: $\forall x \in [x_0, +\infty) \hookrightarrow q(x) = 1 + \frac{1/4 - \nu^2}{x^2} > \frac{1}{2} \Rightarrow$ нулей не меньше чем у $y'' + \frac{1}{2} y = 0$ - хар. многочлен имеет корни $\pm \frac{i}{\sqrt{2}} \Rightarrow$ беск. много решений $\Rightarrow$ тоже беск. число решений

Таким образом $\forall \nu \in \mathbb{R}$ беск. число нулей у решений ур-я Бесселя $\square$

б) $\square$ Рассмотрим два случая:

1) $|\nu| \leq 1/2 \rightarrow 1 \leq q(x) \leq 1 + \frac{|1/4 - \nu^2|}{x_0^2}$

$$2) |\vartheta| \geq 1/2 \rightarrow 1 \geq q(x) \geq 1 - \frac{|1/4 - \vartheta^2|}{x_0^2}$$

Для $m \leq q \leq M$ расстояние d между корнями: $\frac{\pi}{\sqrt{m}} \leq d \leq \frac{\pi}{\sqrt{M}} \Rightarrow$

$$1) \pi \left(1 + \frac{|1/4 - \vartheta^2|}{x_0^2}\right)^{-1} \leq d \leq \pi$$

$\Rightarrow$

$$2) \pi \left(1 - \frac{|1/4 - \vartheta^2|}{x_0^2}\right)^{-1} \geq d \geq \pi$$

При устремлении $n \rightarrow \infty$, $x \rightarrow \infty \Rightarrow x_0 \rightarrow \infty$ (оценка на d становится строже) $\Rightarrow d \rightarrow \pi \quad \forall \vartheta \in \mathbb{R}$ при $n \rightarrow \infty \quad \square$

IV. Исследование поведения фазовых траекторий

971°

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x, \\ \dot{y} = 2x + y \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = (3 - \lambda)(1 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 1, \lambda = 3$$

Собственные вектора:

$$\lambda = 1: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

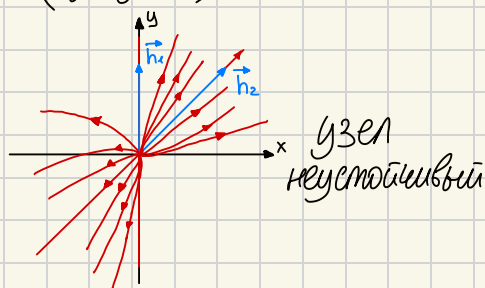
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{C_1 e^t}_{\xi_1} \vec{h}_1 + \underbrace{C_2 e^{3t}}_{\xi_2} \vec{h}_2$$

$$\lambda = 3: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\xi_2 = C \xi_1^{3/2}, C_{1,2} \neq 0 \Rightarrow \text{касание траекторий к оси } h_2$$

При $t \rightarrow +\infty$ $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ удаляется от (0) $\Rightarrow$ неустойч.

При $C_{1,2} = 0$ - траектория по оси $h_{1,2}$



972°

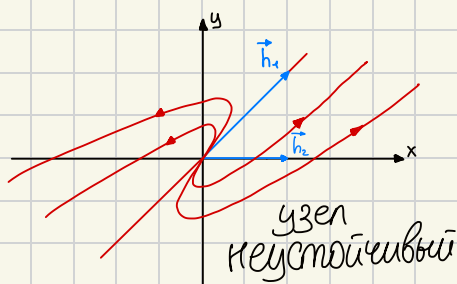
$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y \\ \dot{y} = x \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = (2 - \lambda)(-\lambda) + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Мордаков базис:

$$\lambda = 1: \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda E) \vec{h}_2 = \vec{h}_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^t \vec{h}_1 + C_2 e^t (t \vec{h}_1 + \vec{h}_2) = \underbrace{(C_1 e^t + C_2 e^t t)}_{\xi_1} \vec{h}_1 + \underbrace{C_2 e^t}_{\xi_2} \vec{h}_2$$



При $C_2 = 0$ - траектория по $\vec{h}_2$

При $C_2 \neq 0$ при $t \rightarrow +\infty$ $\xi_1 \gg \xi_2 \Rightarrow$ траекто-
рия в сторону $\vec{h}_1$ при $t \rightarrow +\infty$, удаляется

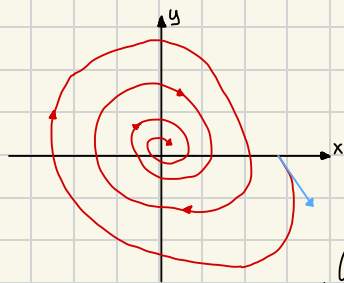
от $(0,0) \Rightarrow$ узел неустойчивый. При $t \rightarrow -\infty$ $\xi_1 \rightarrow 0, \xi_2 \rightarrow 0$ при этом $\frac{d\xi_2}{d\xi_1} = \frac{d\xi_2/dt}{d\xi_1/dt} = \frac{C_2 e^t}{C_1 e^t + C_2 e^t t} = \frac{1}{C_1/C_2 + 1 + t} \rightarrow 0 \Rightarrow$ касание в $(0,0)$.

В $t = -C_1/C_2$ $\xi_1 = 0 \Rightarrow$ пересечение оси по $\vec{h}_2$.

973°

$$\begin{cases} \dot{x} = x + 3y \\ \dot{y} = -6x - 5y \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = (1 - \lambda)(-5 - \lambda) + 18 = \lambda^2 + 4\lambda + 13 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm i\sqrt{52-16}}{2} = -2 \pm 3i \in \mathbb{C} \Rightarrow \text{точка равновесия - фокус}$$

$\text{Re } \lambda_{1,2} < 0 \Rightarrow$ Фокус устойчивый



Определим закрутку: $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \Big|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix} \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ закрутка по часовой

фокус
устойчивый
асимптотически

974⁹

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = 2x - y \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = (1-\lambda)(-1-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

Собственные вектора:

$$\lambda = 1: \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -1: \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{C_1 e^t}_{\xi_1} \vec{h}_1 + \underbrace{C_2 e^{-t}}_{\xi_2} \vec{h}_2$$

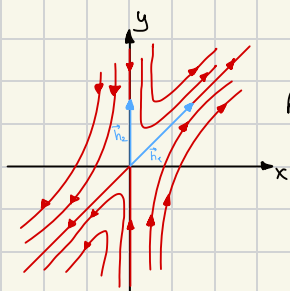
$\xi_2 = C \xi_1^{-1}$, $C_{1,2} \neq 0$ - гипербола $\Rightarrow$ седло,

узел неустойчивый

При $t \rightarrow +\infty$ $\xi_1 \gg \xi_2 \Rightarrow$ траектория по $\vec{h}_1$

При $C_1 = 0$ траектория по $\vec{h}_2$, т.к. $\xi_2 = C_2 e^{-t}$, по направлению к $(0,0)$.

При $C_2 = 0$ траектория по $\vec{h}_1$, т.к. $\xi_1 = C_1 e^t$, по направлению от $(0,0)$.



975⁹

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x - 5y \\ \dot{y} = 2x + 2y \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = (-2-\lambda)(2-\lambda) + 10 = \lambda^2 + 6 \Rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{6} \in \mathbb{C}$$

$\text{Re } \lambda_{1,2} = 0 \Rightarrow$ центр

Определим направление закрутки $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \Big|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

977⁹

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x - 2y \\ \dot{y} = 4y - 6x \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = (3-\lambda)(4-\lambda) - 12 = \lambda(\lambda-7) = 0$$

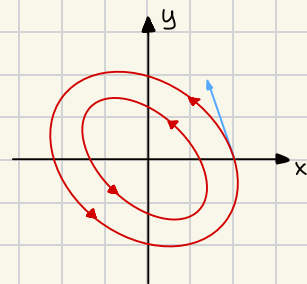
Собственные вектора

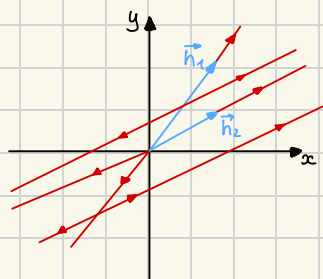
$$\lambda = 0: \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 0 \\ -6 & 4 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 7: \left(\begin{array}{cc|c} -4 & -2 & 0 \\ -6 & -3 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{C_1 \vec{h}_1}_{\xi_1} + \underbrace{C_2 e^{7t} \vec{h}_2}_{\xi_2}$$

Положения равновесия - прямая из $(0,0)$ по $\vec{h}_1$ (на точках этой





прямой $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \vec{0}$. Т.к. при $t \rightarrow +\infty$ (ξ_1, ξ_2) отдаляется от прямой равновесия, это неустойчивое равновесие.

13.39^c

$$\begin{cases} \dot{x} = 8 + 4y - 2xy \\ \dot{y} = x^2 - 4y^2 \end{cases}$$

Положение равновесия - $\begin{cases} 8 + 4y - 2xy = 0 \\ x^2 - 4y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8 + 4y - 4y^2 = 0 \\ x = \pm 2y \end{cases}$ корни только с "-" $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} y^2 - y - 2 = 0 \\ x = 2y \end{cases} \Rightarrow \text{положения равновесия} - (-2, -1); (4, 2)$$

$$(-2, -1): u = x + 2, v = y + 1 \rightarrow \begin{cases} \dot{u} = 8 + 4(v-1) - 2(u-2)(v-1) = -2u + 8v - 2uv \\ \dot{v} = (u-2)^2 - 4(v-1)^2 = -4u + 8v + u^2 - 4v^2 \end{cases}$$

Линеаризуем систему - отбросим члены 2-го порядка $\rightarrow \begin{cases} \dot{u} = -2u + 8v \\ \dot{v} = -4u + 8v \end{cases}$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 8 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} |A - \lambda E| = (-2 - \lambda)(8 - \lambda) + 32 = \lambda^2 - 6\lambda + 16 \rightarrow \lambda = 3 \pm i\sqrt{7}$$

Система простая: $\det A \neq 0$ и положение равновесия - не центр $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ фазовые портреты исходной системы и линеаризованной качественно совпадают

$\operatorname{Re} \lambda > 0 \Rightarrow$ фокус неустойчивый. Закручивание по часовой $\left(\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} \right)_{(1,0)} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$

$$(4, 2): u = x - 4, v = y - 2 \rightarrow \begin{cases} \dot{u} = 8 + 4(v+2) - 2(u+4)(v+2) = -4u - 4v - uv \\ \dot{v} = (u+4)^2 - 4(v+2)^2 = 8u - 16v + u^2 - 4v^2 \end{cases}$$

Линеаризованная: $\begin{cases} \dot{u} = -4u - 4v \\ \dot{v} = 8u - 16v \end{cases} A = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ 8 & -16 \end{pmatrix} |A - \lambda E| = (\lambda + 4)(\lambda + 12) = 0 \Rightarrow \lambda = -8; -12$

Система простая: $\det A \neq 0$ и положение равновесия - не центр $\Rightarrow$

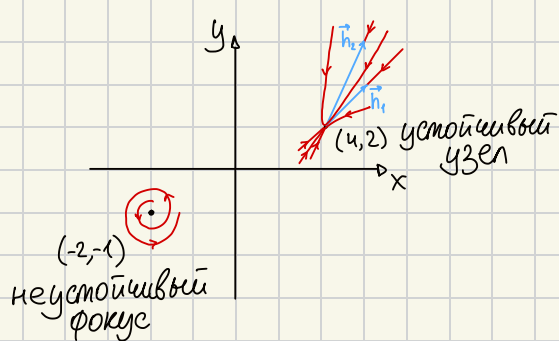
$\Rightarrow$ фазовые портреты исходной системы и линеаризованной качественно совпадают.

Собств. вектора:

$$\lambda = -8: \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 8 & -8 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{C_1 e^{-8t}}_{\xi_1} \vec{h}_1 + \underbrace{C_2 e^{-12t}}_{\xi_2} \vec{h}_2$$

$$\lambda = -12: \begin{pmatrix} 8 & -4 & 0 \\ 8 & -4 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$



$\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0 \Rightarrow$ узел устойчивый

$\xi_2 = C \xi_1^{3/2}, C_{1,2} \neq 0 \Rightarrow$ касание у оси $\vec{h}_2$

При $C_1 = 0, C_2 = 0$ траектория по оси $\vec{h}_1, \vec{h}_2$

13.48^c

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y^2 \\ \dot{y} = \arctg(1 - y^2) \end{cases}$$

Положения равновесия - $\begin{cases} x - y^2 = 0 \\ \arctg(1 - y^2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow$ положения равновесия - $(1, \pm 1)$

$(1, 1): u = x - 1, v = y - 1$

$$\begin{cases} \dot{u} = u + 1 - (v + 1)^2 = u - 2v - v^2 \\ \dot{v} = \arctg(1 - (v + 1)^2) = \arctg(-2v - v^2) \end{cases} \xrightarrow{\text{линеаризация}} \begin{cases} \dot{u} = u - 2v \\ \dot{v} = -2v \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 1, \lambda = -2$$

Система простая: $\det A \neq 0$ и положение равновесия - не центр $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ фазовые портреты исходной системы и линейризованной качественно совпадают.

Собств. вектора.

$$\lambda = 1: \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -2: \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^t \vec{h}_1 + C_2 e^{-2t} \vec{h}_2$$

сегно

$\xi_1 \gg \xi_2$ или $t \rightarrow +\infty \Rightarrow$ траектория по $\vec{h}_1$ или $t \rightarrow +\infty$

$(1, -1): u = x - 1, v = y + 1$

$$\begin{cases} \dot{u} = u + 1 - (v - 1)^2 = u + 2v - v^2 \\ \dot{v} = \arctg(1 - (v - 1)^2) = \arctg(2v - v^2) \end{cases} \xrightarrow{\text{линеаризация}} \begin{cases} \dot{u} = u + 2v \\ \dot{v} = 2v \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = (1 - \lambda)(2 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 1, \lambda = 2$$

Система простая: $\det A \neq 0$ и положение равновесия - не центр $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ фазовые портреты исходной системы и линейризованной качественно совпадают.

Собств. вектора:

$$\lambda=1: \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda=2: \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^{t} \vec{h}_1 + C_2 e^{2t} \vec{h}_2$$

неустойчивый узел

$$\xi_2 = C \xi_1^2, C_{1,2} \neq 0 \Rightarrow \text{касание осей по } h_1$$

13.58^c

$$\ddot{x} - 4\dot{x} + 2x^2 - x - 3 = 0$$

Замена $\dot{x} = y \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 4y + x + 3 - 2x^2 \end{cases}$

Положение равновесия - $\begin{cases} y=0 \\ 4y + x + 3 - 2x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=0 \\ 2x^2 - x - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{положения равновесия} - \begin{pmatrix} \frac{3}{2}, 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1, 0 \end{pmatrix}$

$(\frac{3}{2}, 0): u = x - \frac{3}{2}, v = y$

$$\begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = 4v + u + \frac{3}{2} + 3 - 2(u + \frac{3}{2})^2 = 4v - 5u - 2u^2 \end{cases} \xrightarrow{\text{линеаризация}} \begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = -5u + 4v \end{cases} A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = -\lambda(u - \lambda) + 5 = \lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \pm i$$

Система простая: $\det A \neq 0$ и положение равновесия - не центр $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ фазовые портреты исходной системы и линеаризованной качественно совпадают.

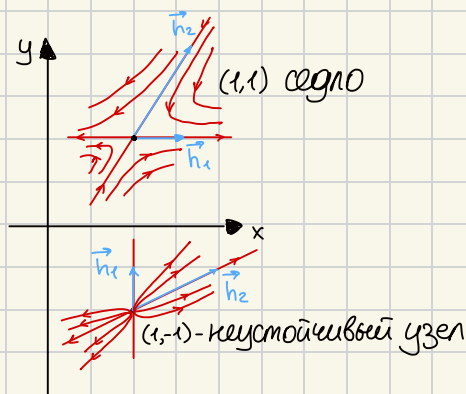
$\operatorname{Re} \lambda_{1,2} > 0 \Rightarrow$ неустойчивый фокус. Закручивание по часовой $\left(\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} \Big|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix} \right)$

$(-1, 0): u = x + 1, v = y$

$$\begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = 4v + u - 1 + 3 - 2(u - 1)^2 = 5u + 4v - 2u^2 \end{cases} \xrightarrow{\text{линеаризация}} \begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = 5u + 4v \end{cases} A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = -\lambda(u - \lambda) - 5 = (\lambda + 1)(\lambda - 5) = 0 \Rightarrow \lambda = -1, \lambda = 5$$

Система простая: $\det A \neq 0$ и положение равновесия - не центр $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ фазовые портреты исходной системы и линеаризованной качественно совпадают.



Содс. вектора:

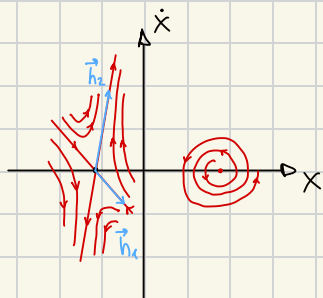
$$\lambda = -1: \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 0 \\ 5 & 5 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 5: \begin{pmatrix} -5 & 1 & | & 0 \\ 5 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^{t} \vec{h}_1 + C_2 e^{5t} \vec{h}_2$$

λ разного знака $\Rightarrow$ седло

$\lambda_2 > \lambda_1 \Rightarrow$ траектория по $\vec{h}_2$ при $t \rightarrow +\infty$



171⁹

исследовать

а) при каких $a \in \mathbb{R}$ нулевое решение асимптотически устойчиво и при каких — устойчиво;

б) при каких значениях $a \in \mathbb{R}$ особая точка — седло? узел? фокус?

в) при указанном a дать чертёж траекторий.

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + y \\ \dot{y} = ay - (2a+1)x \end{cases} \quad a=1$$

$$a) |A - \lambda E| = \lambda^2 - \text{tr} A \lambda + \det A = 0 \quad \lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr} A, \lambda_1 \lambda_2 = \det A$$

Разберём случаи, когда $\det A \neq 0$, т.е. $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0$

1) Если $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, то равновесие устойчиво асимптотически при $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$, т.е. $\text{tr} A < 0, \det A > 0$. При других λ неустойчиво.

2) Если $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$, то равновесие устойчиво асимптотически при $\text{Re} \lambda_{1,2} < 0$, устойчиво при $\text{Re} \lambda_{1,2} = 0$ и неустойчиво при $\text{Re} \lambda_{1,2} > 0$

(λ_1, λ_2 — комплексно сопряжённые, т.к. $\text{tr} A, \det A \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{Re} \lambda_1 = \text{Re} \lambda_2$)

$$\text{Re} \lambda_{1,2} < 0 \Rightarrow \text{tr} A = 2 \text{Re} \lambda_{1,2} < 0, \det A = \lambda_1 \lambda_2 = |\lambda_{1,2}|^2 > 0.$$

$$\text{Re} \lambda_{1,2} = 0 \Rightarrow \text{tr} A = 0, \det A > 0$$

То есть для $\det A \neq 0$ система устойчива асимптотически при $\text{tr} A < 0, \det A > 0$

Система устойчива при $\text{tr} A = 0, \det A > 0$

Разберём $\det A = 0$: $\lambda(\lambda - \text{tr} A) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$; $\text{tr} A$

Система простая, точки равновесия образуют прямую равновесия, устойчива при $\text{tr} A < 0$, неустойчива при $\text{tr} A > 0$.

При $\text{tr} A = 0$ и $A = 0$ система: $(\dot{x}) = \vec{0} \Rightarrow$ все точки — точки равновесия, любая траектория устойчива. При $A \neq 0$ узнаем вид матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \det A = 0 \Rightarrow ad = bc, \quad \text{tr} A = a + d = 0 \Rightarrow a = -d, -a^2 = bc$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a+d) \\ c(a+d) & bc + a^2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow A(A\vec{x}) = 0 \Rightarrow \text{Im } \varphi \subset \text{Ker } \varphi,$$

φ -линейное преобразование с матрицей A .

Но $\dim \text{Im } \varphi + \dim \text{Ker } \varphi = 2$, при этом $\dim \text{Im } \varphi = \text{rg} A = 1$ ($\det A = 0$, но $A \neq 0$) $\Rightarrow$

$\dim \text{Ker } \varphi = 1$. Т.к. $\text{Im } \varphi \subset \text{Ker } \varphi$ и $\dim \text{Im } \varphi = \dim \text{Ker } \varphi \Rightarrow \text{Im } \varphi = \text{Ker } \varphi$.

Построим жорданов базис: $\vec{h}_1 \in \text{Ker } \varphi$, т.к. $\lambda_{1,2} = 0$ ($|A - \lambda E| = \lambda^2 = 0$)

$\vec{h}_1 \in \text{Ker } \varphi = \text{Im } \varphi \Rightarrow \exists \vec{h}_2: A\vec{h}_2 = \vec{h}_1$, т.е. жорданов базис существует

В базисе $\{\vec{h}_1, \vec{h}_2\}$ $A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = A(\alpha_1 \vec{h}_1 + \alpha_2 \vec{h}_2) = \alpha_2 \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ в базисе $\{\vec{h}_1, \vec{h}_2\}$

в координатах ξ, η в $\{\vec{h}_1, \vec{h}_2\}$ система $\begin{cases} \dot{\xi} = \eta \\ \dot{\eta} = 0 \end{cases} \Rightarrow$ решение $\begin{cases} \xi = \xi_0 + \eta_0 t \\ \eta = \eta_0 \end{cases}$

При $t \rightarrow +\infty$ уходим от т. равновесия $\Rightarrow$ неустойчиво

устойчиво асимпт.: $\text{tr} A < 0, \det A > 0$

Итак,

устойчиво: $\text{tr} A < 0, \det A = 0$ или $\text{tr} A = 0, \det A > 0$ или $\text{tr} A = 0, \det A = 0, A = 0$

Под просто "устойчиво" здесь, выше и ниже имеется ввиду устойчиво, но не асимптотически

$$\text{Для } A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -a(a+1) & a \end{pmatrix} \quad \text{tr} A = 2a, \quad \det A = a^2 + 2a + 1 = (a+1)^2$$

Асимптотически устойчива: $\text{tr} A < 0, \det A > 0 \Rightarrow a < 0, a \neq -1$

Устойчива: $\text{tr} A < 0, \det A = 0 \Rightarrow a = -1$

$$\text{tr} A = 0, \det A > 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\text{tr} A = 0, \det A = 0, A = 0 \Rightarrow a \in \emptyset$$

б) При $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ особая точка — седло, т.е. $\det A < 0$, но $\det A = (a+1)^2 \geq 0 \Rightarrow$ таких a нет

Особая точка - узел при $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ и $\det A \neq 0$ (иначе прямая равновесия)

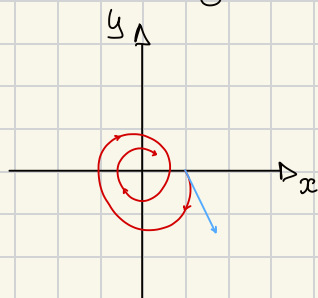
$$\lambda_{1,2} = \frac{\operatorname{tr} A \pm \sqrt{\operatorname{tr}^2 A - 4 \det A}}{2} \in \mathbb{R} \Rightarrow \operatorname{tr}^2 A \geq 4 \det A \Rightarrow (2a)^2 \geq 4(a+1)^2 \Rightarrow 0 \geq 8a+4 \Rightarrow a \leq -\frac{1}{2}$$

$$\det A \neq 0 \Rightarrow a \neq -1$$

Особая точка - фокус при $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ и $\operatorname{Re} \lambda_{1,2} \neq 0$ (иначе центр) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \operatorname{tr} A \neq 0 \text{ и } \operatorname{tr}^2 A < 4 \det A \Rightarrow a \neq 0 \text{ и } a > -\frac{1}{2}$$

в) $a=1 \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = x+y \\ \dot{y} = -3x+y \end{cases} \quad \operatorname{tr} A = 2 \quad \det A = 4 \Rightarrow \text{из а) и б) следует, что особая точка - неустойчивый фокус}$



Определим закрутку $(\dot{x}, \dot{y})|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ закрутка по часовой

Ответ: а) $a \in (-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ - асимптотически устойчив

$a = -1$ или $a = 0$ - устойчив, но не асимптотически

б) Особая точка не является седлом ни при каких $a \in \mathbb{R}$;

является узлом при $a \in (-\infty, -1) \cup (-1, -\frac{1}{2})$

является фокусом при $a \in (-\frac{1}{2}, 0) \cup (0, +\infty)$

V. Устойчивость по Ляпунову

896⁹

Доказать, что если какое решение линейной однородной системы стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$, то нулевое решение асимптотически устойчиво.

□ $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ - решение линейной однородной системы $\Rightarrow \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \Phi(t) \vec{c}$, где $\Phi(t) = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{pmatrix}$ - фундаментальная матрица системы, $\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$

По условию любое решение $\rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$, т.е. $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \Phi(t) \vec{c} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \forall \vec{c}$.

В том числе для $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ или $\vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) \\ \varphi_{21}(t) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{22}(t) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Тогда

$\exists T > 0: \forall t \geq T \Rightarrow |\varphi_{ij}(t)| < 1$.

На $[0, T]$ φ_{ij} непрерывны $\Rightarrow$ ограничены по 1^{ой} Т. Вейерштрасса.

Пусть $M = \max_{i,j=1,2} \left\{ \sup_{0 \leq t \leq T} |\varphi_{ij}(t)| \right\}$. Пусть $B = \max \{1, M\} \Rightarrow \forall t \geq 0 \Rightarrow |\varphi_{ij}(t)| < B$ $i, j = \overline{1, 2} \quad \forall t \geq 0$.

Фиксируем $\varepsilon > 0$. Для него $\exists \delta = \frac{\varepsilon}{2B} > 0: \forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2: (x_0, y_0) \in \Pi_\delta(0, 0) \Rightarrow$

для решения задачи Коши $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ верно, что $\forall t > 0$

$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \Phi(t) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ ($\Phi(t)$ -нормирована так, что $\Phi(0) = E$): $|x(t)| = |\varphi_{11}(t)x_0 + \varphi_{12}(t)y_0| \leq$

$\leq |\varphi_{11}(t)x_0| + |\varphi_{12}(t)y_0| \leq B(|x_0| + |y_0|) < B \cdot 2\delta = \varepsilon$, аналогично $|y(t)| < \varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow (x(t), y(t)) \in \Pi_\varepsilon(0, 0)$.

*: фундаментальную матрицу $\tilde{\Phi}(t)$ можно нормировать так, что

$\Phi(0) = E$, потому что $\tilde{\Phi}(0)$ -невырожденная матрица, тогда $\Phi(t)$ можно

задать как $\Phi(t) = \tilde{\Phi}(t) \tilde{\Phi}'(0) \Rightarrow \Phi(0) = E$. $\Phi(t)$ при этом также является

фундаментальной, т.к. если $\tilde{\Phi}(t) \vec{c} = A \tilde{\Phi}(t) \vec{c} \quad \forall \vec{c} \Rightarrow \dot{\tilde{\Phi}}(t) = A \tilde{\Phi}(t) \Rightarrow$

$\Rightarrow \dot{\tilde{\Phi}}(t) \tilde{\Phi}'(0) = A \tilde{\Phi}(t) \tilde{\Phi}'(0) \Rightarrow (\dot{\tilde{\Phi}}(t) \tilde{\Phi}'(0)) = A(\tilde{\Phi}(t) \tilde{\Phi}'(0)) \Rightarrow \dot{\Phi}(t) = A \Phi(t) \Rightarrow \forall \vec{c} \quad \dot{\Phi}(t) \vec{c} = A \Phi(t) \vec{c} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Phi(t)$ -фундаментальная.

13 $(x, y) \in \Pi_a(x_0, y_0) \Rightarrow (x, y) \in \mathcal{U}_a(x_0, y_0)$  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ доказали, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall (x_0, y_0): (x_0, y_0) \in \mathcal{U}_\delta(x_0, y_0)$ для решения за-

даны Коши $(\dot{x})=A(x)$, $(\dot{y})=B(y)$ верно, что $\forall t > 0 \rightarrow (x(t), y(t)) \in U_\varepsilon(0,0)$

Т.е. доказали, что $(0,0)$ - устойчивая точка равновесия

Для асимптотической устойчивости требуется $\forall$ решения $(x(t), y(t))$

$\lim_{t \rightarrow \infty} (x(t), y(t)) = (0,0)$, что верно по условию $\Rightarrow (0,0)$ - асимптотически устойчивая точка равновесия. $\square$

917⁹

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = \sin(x+y) \end{cases}$$

Положения равновесия: $\begin{cases} y=0 \\ \sin(x+y)=0 \end{cases} \Rightarrow (x,y) = (\pi m, 0), m \in \mathbb{Z}$ - положения равновесия

Замена $u = x - \pi m, v = y$: $\begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = \sin(u+v+\pi m) = \sin(u+v)\cos\pi m + \sin\pi m\cos(u+v) = (-1)^m \sin(u+v) \end{cases}$

Линеаризованная система: $\begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = (-1)^m (u+v) \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ (-1)^m & (-1)^m \end{pmatrix}$

$$|A - \lambda E| = (-\lambda)((-1)^m - \lambda) + (-1)^{m+1} = \lambda^2 + (-1)^{m+1}\lambda + (-1)^{m+1} \quad \lambda = \frac{(-1)^{m+2} \pm \sqrt{1 + 4(-1)^{m+2}}}{2}$$

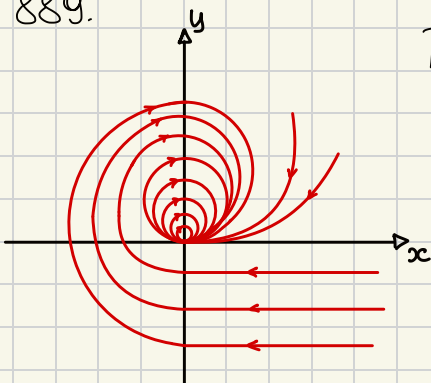
Система простая: $\det A \neq 0$ и положение равновесия - не центр ($\operatorname{Re} \lambda_{1,2} \neq 0$) $\Rightarrow$ фазовые портреты исходной системы и линеаризованной качественно совпадают.

$m = 2k+1 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ - устойчивый (асимптотически) фокус

$m = 2k \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ - разных знаков $\Rightarrow$ седло (неустойчивое положение)

Ответ: $(2k\pi, 0)$ неустойчивы, $((2k+1)\pi, 0)$ устойчивы.

889⁹

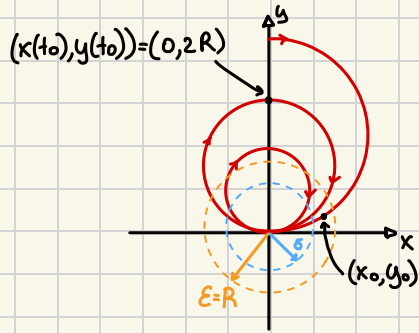


Траектории системы $\begin{cases} \dot{x} = P(x,y) \\ \dot{y} = Q(x,y) \end{cases}$, где P, P', P'', Q, Q', Q'' непрерывны, изображены на фазовой плоскости. Что можно сказать о поведении решений при $t \rightarrow +\infty$? Является ли кривое решение асимптотически устойчивым? Является ли оно устойчивым по Ляпунову?

При $t \rightarrow +\infty$ радиус окружности уменьшается, стремясь к нулю $\Rightarrow$ все решения при $t \rightarrow +\infty$ стремятся к $(0,0)$.

$(0,0)$ - не является устойчивым по Ляпунову, т.к. $\exists \varepsilon = R: \forall \delta > 0 \exists (x_0, y_0) \in$

$U_\delta(x_0, y_0): \exists t_0 > 0$: решение задачи Коши $\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases} \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ при $t = t_0 > 0$:
 $(x(t_0), y(t_0)) = (0, 2R) \notin U_\varepsilon(0,0)$



В качестве R можно взять радиус максимальной окружности, по которой проходит решение $(x(t), y(t))$, а при $t = t_0 > 0$ $(x(t), y(t))$ лежит на какой-либо более удалённой от $(0,0)$ точки этой окружности.

Положение неустойчиво по Ляпунову $\Rightarrow$ не является асимптотически устойчивым.

Ответ: Все решения стремятся к нулю; нет; нет.